EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Normes pondérées sur les coefficients d'un polynôme (Mines)

Soit $a = (a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Pour $P = \sum_k p_k X^k \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_a(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |a_k p_k|$.

1. À quelle condition N_a est-elle une norme ?
2. Soient a et b telles que N_a et N_b sont des normes. À quelle condition ces normes sont-elles équivalentes ?